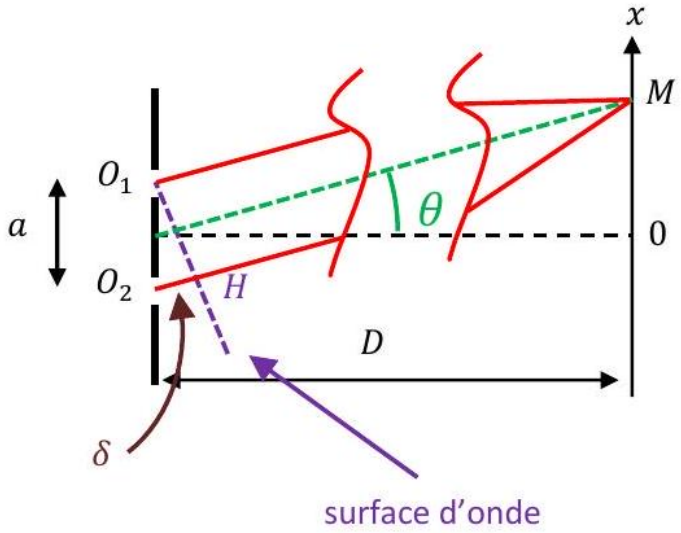
Version corrigée du 2025-12-12

12/12/2025

DS Physique 4

I – Interférences et diffraction

CCINP, Physique MP, 2024.



1 On observe sur un écran placé dans le plan $z = D$, en un point M de coordonnées (x, y, D). On suppose que D est très grand devant $a, |x|$ et $|y|$. Le montage est réalisé dans l'air d'indice égal à l'unité.

ⓐ Le faisceau lumineux est séparé en deux par les deux fentes, on a donc une division interférentielle du $\boxed{\text{front d'onde}}$.

Les interférences s'observent dans une région étendue de l'espace (le champ d'interférences), elles sont donc $\boxed{\text{non localisées}}$.

ⓑ Avec l'hypothèse $D \gg x$ et $D \gg a$, on peut considérer les deux rayons parallèles entre eux.

On trace alors la surface d'onde partant de O_1 et coupant le rayon O_2M au point H.

La différence de marche est alors la distance O_2H. Par trigonométrie on trouve : $\delta = a \sin\theta$. En considérant le rayon moyen, par trigonométrie, on a :

$$\tan\theta = \frac{x}{D}.$$

Le faisceau lumineux est séparé en deux par les deux fentes, on a donc une

En faisant l'approximation des petits angles, on trouve alors :

$$\delta = \frac{ax}{D}.$$

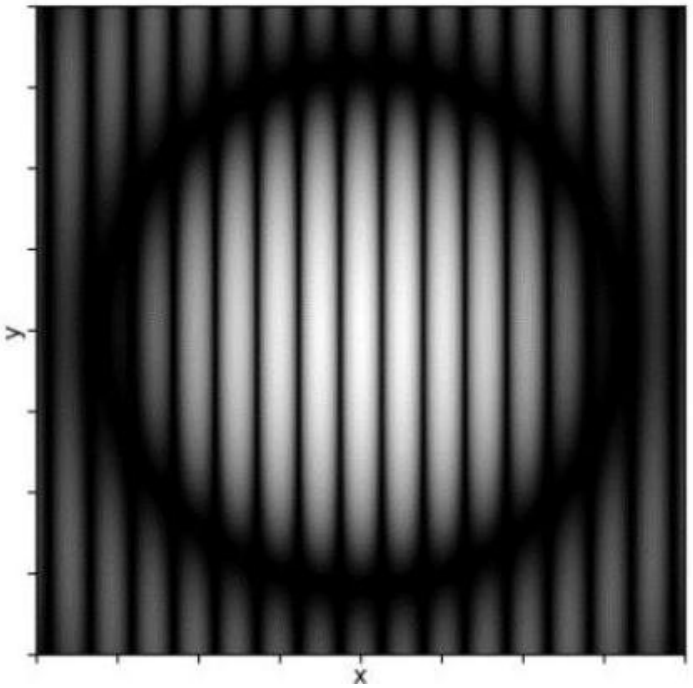
Les deux sources secondaires O_1 et O_2 proviennent de la même source principale par division du front d'onde, elles sont donc cohérentes et de même amplitude. On peut alors appliquer la formule de Fresnel : $I(M) = 2I_0\left(1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right)\right)$, soit

$$\boxed{I(M) = \frac{I_{\max}}{2}\left[1 + \cos\left(\frac{2\pi ax}{\lambda D}\right)\right].}$$

Ou encore : $I(M) = 2I_0(1 + \cos(\varphi))$ avec $\varphi = 2\pi\frac{ax}{\lambda D}$.

2 ⓐ Sur l'écran on observe la figure d'interférence de trous d'Young, c'est-à-dire des franges verticales régulièrement espacées dans la tache de diffraction, représentée ci-contre.
L'interfrange i est la périodicité spatiale de l'intensité calculée dans la question précédente, c'est donc la périodicité du terme $\cos\left(\frac{2\pi ax}{\lambda D}\right)$, on a donc :

$$\boxed{i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{cD}{a\nu}.}$$



(b) Les fentes d'Young se comportent comme un ensemble de trous d'Young accolés les uns aux autres. Les différences de marches changent pour chaque couple de trous, mais entrainent la même figure d'interférences.

Ainsi, les figures se superposant, on retrouve la même figure d'interférence mais bien $\boxed{\text{plus lumineuse}}$.

La différence entre les fentes d'Young et les trous d'Young provient uniquement de la figure de diffraction qui a une symétrie rectiligne au lieu de circulaire.

3 (a) L'intensité élémentaire s'écrit : $dI = J_\nu d\nu = \frac{I_0}{\Delta\nu} d\nu$. On reprend le calcul d'intensité précédent :

$$dI(M) = \frac{I_0}{\Delta\nu} d\nu \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right)\right) = \frac{I_0}{\Delta\nu} d\nu \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta}{c}\nu\right)\right)$$

. L'intensité totale s'écrit donc :

$$I(M) = \int_{\nu_0 - \frac{\Delta\nu}{2}}^{\nu_0 + \frac{\Delta\nu}{2}} dI(M) = \frac{I_0}{\Delta\nu} \int_{\nu_0 - \frac{\Delta\nu}{2}}^{\nu_0 + \frac{\Delta\nu}{2}} \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta}{c}\nu\right)\right) d\nu$$

. D'où :

$$I(M) = \frac{I_0}{\Delta\nu}\left[\Delta\nu + \frac{c}{2\pi\delta}\left[\sin\left(\frac{2\pi\delta}{c}\left(\nu_0 + \frac{\Delta\nu}{2}\right)\right) - \sin\left(\frac{2\pi\delta}{c}\left(\nu_0 - \frac{\Delta\nu}{2}\right)\right)\right]\right]$$

. En utilisant la formule de trigonométrie fournie :

$$I(M) = \frac{I_0}{\Delta\nu}\left[\Delta\nu + \frac{c}{\pi\delta}\sin\left(\frac{\pi\delta}{c}\Delta\nu\right)\cos\left(\frac{2\pi\delta}{c}\nu_0\right)\right]$$

. Et donc finalement : $I(M) = I_0\left[1 + \frac{c}{\pi\delta\Delta\nu}\sin\left(\frac{\pi\delta}{c}\Delta\nu\right)\cos\left(\frac{2\pi x}{i}\right)\right]$ avec $i = \frac{c}{\delta\nu_0} = \frac{cD}{a\nu_0}$. Et donc :

$$\boxed{I(M) = \frac{I_{\max}}{2}\left[1 + \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi\delta}{c}\Delta\nu\right)\cos\left(\frac{2\pi x}{i}\right)\right].}$$

(b) En comparant le résultat à l'expression fournie, on obtient la visibilité (le contraste) :

$$\boxed{V(M) = \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi\delta}{c}\Delta v\right).}$$

(c) La longueur de cohérence L correspond à la différence de marche produisant la première annulation de la visibilité. On a donc la première annulation de $\sin\left(\frac{\pi\delta}{c}\Delta v\right)$ pour une différence de marche non nulle : $\frac{\pi L}{c}\Delta v = \pi$. On a donc :

$$\boxed{L = \frac{c}{\Delta v}.}$$

On calcule l'ordre d'interférence correspondant : $p = \frac{L}{\lambda} = \frac{c}{\Delta v \lambda}$. On calcule l'écart d'ordre d'interférence : $\Delta p = p_0 - p = \frac{c}{\Delta v}\left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda_0 + \frac{\Delta\lambda}{2}}\right) = \frac{c}{\Delta v}\frac{\frac{\Delta\lambda}{2}}{\lambda_0\left(\lambda_0 + \frac{\Delta\lambda}{2}\right)} \simeq \frac{c}{\Delta v}\frac{\Delta\lambda}{2\lambda_0^2}$, soit

$$\boxed{\Delta p \simeq \frac{1}{2}.}$$

On retrouve bien un écart d'ordre d'interférence de $\frac{1}{2}$, ce qui correspond bien à la condition de brouillage.

(d) Établir l'expression de la durée τ des trains d'onde ou temps de cohérence. La durée de cohérence est :

$$\boxed{\tau = \frac{L}{c} = \frac{1}{\Delta v}.}$$

ⓔ On ne peut observer d'interfrange que dans l'intervalle où l'on ne brouille pas. La différence de marche doit donc rester inférieure à la longueur de cohérence. On a donc : $\delta_{\max} = \frac{ax_{\max}}{D} = \pm L$. D'où :

$$\boxed{x_{\max} = \pm\frac{LD}{a}.}$$

L'intervalle de positions sur lequel on peut observer les franges est donc : $\Delta x = \frac{2L}{aD}$. On trouve le nombre de franges visibles en utilisant l'interfrange : $N = \frac{\Delta x}{i} = \frac{2LD}{a}\frac{a}{\lambda_0 D}$, soit

$$\boxed{N = \frac{2L}{\lambda_0}.}$$

On retrouve bien l'expression indiquée dans le sujet.

ⓕ On recopie et on complète le tableau fourni.

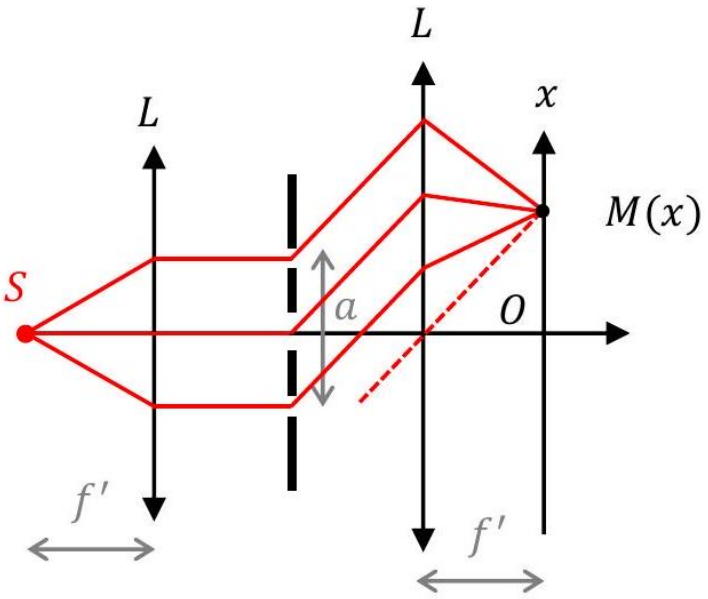
Source	λ_0 en nm	$\Delta\lambda$ en nm	τ en s	L en m	N
Laser He -Ne	632,991	0,001	$1 \cdot 10^{-9}$	$4 \cdot 10^{-1}$	$1 \cdot 10^{6}$
Raie rouge de l'hydrogène	656,2	0,1	$1 \cdot 10^{-11}$	$4 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{4}$
Lumière blanche filtrée	500	20	$4 \cdot 10^{-14}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{1}$

On retrouve bien le résultat connu que plus une source est monochromatique plus elle est cohérente et plus on voit d'interfranges.

Source	λ_0 en nm	$\Delta\lambda$ en nm	τ en s	L en m	N
Laser He − Ne	632,991	0,001	?	?	?
Raie rouge de l'hydrogène	656,2	0,1	?	?	?
Lumière blanche filtrée	500	20	?	?	?

4 ⓐ Voir question suivante.

ⓑ On ajoute trois rayons qui interfèrent.



ⓒ La différence de marche entre deux fentes successives se calcule comme précédemment :

$$\delta = \frac{ax}{2f'}.$$

Le déphasage entre deux fentes successives est donc :

$$2\pi\frac{\delta}{\lambda} = \pi\frac{ax}{\lambda f'} = \frac{\varphi}{2}.$$

Les trois vibrations sont donc :

$$\begin{aligned} s_1(M,t) =& S_0\cos\Big(\omega t + \frac{\varphi}{2}\Big), \\ s_2(M,t) =& S_0\cos(\omega t), \\ s_3(M,t) =& S_0\cos\Big(\omega t - \frac{\varphi}{2}\Big). \end{aligned}$$

L'intensité est alors :

$$I(\varphi) = K\Big\langle (s_1+s_2+s_3)^2\Big\rangle = K\big(\langle s_1^2\rangle + \langle s_2^2\rangle + \langle s_3^2\rangle + 2\langle s_1 s_2\rangle + 2\langle s_1 s_3\rangle + 2\langle s_2 s_3\rangle\big).$$

Or :

$$\langle s_1^2\rangle = \langle s_2^2\rangle = \langle s_3^2\rangle = \frac{s_0^2}{2} = I_0.$$

On utilise la formule : $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$. On a :

$$\langle s_1 s_2 \rangle = \left\langle S_0^2 \cos\left(\omega t + \frac{\varphi}{2}\right)\cos(\omega t)\right\rangle = \frac{S_0^2}{2}\left\langle \cos\left(2\omega t + \frac{\varphi}{2}\right)\right\rangle + \frac{S_0^2}{2}\left\langle \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)\right\rangle = I_0 \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right).$$

On a :

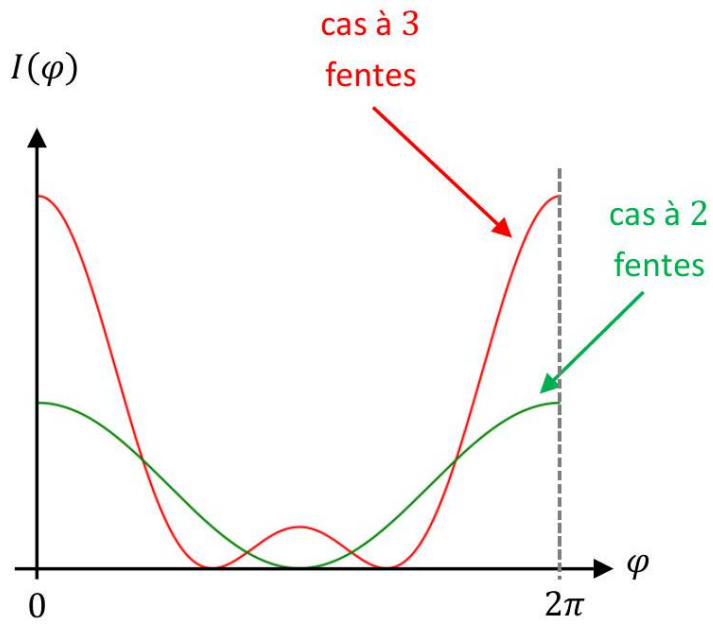
$$\langle s_1 s_3 \rangle = \left\langle S_0^2 \cos\left(\omega t + \frac{\varphi}{2}\right)\cos\left(\omega t - \frac{\varphi}{2}\right)\right\rangle = \frac{S_0^2}{2}\langle \cos(2\omega t)\rangle + \frac{S_0^2}{2}\langle \cos(\varphi)\rangle = I_0 \cos(\varphi).$$

On a : $\langle s_2 s_3 \rangle = \langle S_0^2 \cos(\omega t)\cos(\omega t - \frac{\varphi}{2})\rangle = \frac{S_0^2}{2}\langle \cos(2\omega t - \frac{\varphi}{2})\rangle + \frac{S_0^2}{2}\langle \cos(-\frac{\varphi}{2})\rangle = I_0 \cos(\frac{\varphi}{2})$. On a donc au final :

$$\boxed{I(\varphi) = 3I_0 + 4I_0 \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) + 2I_0 \cos(\varphi).}$$

(d) On réalise la représentation graphique demandée.

Remarque : ici le tracé demandé pose soucis puisque la variable φ n'est pas la même dans les deux cas de figure. Il n'y a donc pas vraiment de comparaison possible.



(e) On voit que la luminosité des zones brillantes est plus importante dans le cas à 3 fentes que dans le cas à 2 fentes.

On note également que les zones brillantes sont un peu plus fine dans le cas à 3 fentes que dans le cas à 2 fentes.

(f) Sur l'interférogramme donné, on mesure que la largeur de la tache centrale est : $2x_1 = 1,0$ mm. On cherche la première annulation de l'intensité : $I(\varphi_1) = 0$. On calcule la dérivée de l'intensité : $\frac{dI}{d\varphi} = -2\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) - 2\sin(\varphi)$. La dérivée s'annule pour $\frac{\varphi}{2} = -\varphi + 2n\pi$ avec $n \in \mathbb{Z}$. D'où : $\varphi = \frac{4n\pi}{3}$. La première annulation pour $\varphi \neq 0$ est donc : $\varphi_1 = \frac{4\pi}{3}$. Or on a : $\varphi_1 = 2\pi\frac{ax_1}{\lambda f'}$. D'où :

$$\boxed{a = \frac{2\lambda f'}{3x_1}.}$$

Application numérique :$a = \frac{2\times 633\cdot 10^{-9}\times 50\cdot 10^{-2}}{3\times 0{,}50\cdot 10^{-3}} = 4,4\cdot 10^{-4}$ m $= 0,44$ mm.

Remarque : ici le $\varphi_1 = \frac{4\pi}{3}$ trouvé dans cette question ne correspond pas au graphique précédent car le déphasage φ du graphique ne correspond pas au φ calculé ici.

II – Interférométrie a deux ondes

CCP, Physique 2 PC, 2010.

5 La source S placée au foyer objet d'une lentille convergente fournit ,après traversée de la lentille, une onde plane. Cette onde est divisée en deux ondes égales par (SP_1), se réfléchissent sur (M_1) et (M_2) et s'ajoutent sur (SP_2). Si on admet que les trajets de ces ondes ont rigoureusement la même longueur (selon la figure) après (SP_2) ces ondes sont en phase et l'éclairement de l'écran vaut $4\mathscr{E}_0$. La tache lumineuse sur l'écran est donc brillante.

6

7 Sur le parcours de (M_1) à (SP_2) la différence de marche supplémentaire introduite par $(\mathscr{L}_1)$ vaut

$$\boxed{\delta_1 = e(n-1).}$$

8 L'angle de réfraction dans la lame est tel que $\sin\theta = n\sin\theta'$. Le chemin optique $\mathscr{L}(A'B') = nA'B' = \text{n.e} / \cos\theta'$. Au troisième ordre près en θ on peut écrire $\theta \sim n\theta'$ et $\cos\theta' \sim \left(1 - \theta'^2/2\right) \sim \left(1 - \theta^2/\left(2n^2\right)\right)$.

En faisant les calculs au second ordre près en θ on obtient $\mathscr{L}(A'B') = ne\left(1 + \theta^2/\left(2n^2\right)\right)$. Par ailleurs $A'H' = A'B'\cos(\theta - \theta') =$

$A'B'[\cos\theta.\cos\theta' + \sin\theta\sin\theta'] \sim A'B'\big[\big(1-\theta^2/2\big)\big(1-\theta^2/2n^2\big)+\theta\theta/n\big]$. Soit en simplifiant $A'H' \sim e\big(1-\theta^2/2+\theta^2/n\big)$. $\mathscr{L}(A'B')$ est le chemin optique parcouru dans la lame, $A'H'$ est le chemin optique qui serait parcouru dans l'air si la lame n'existait pas. La différence de marche supplémentaire vaut donc $\delta_2 \sim e\big(n-1-\theta^2/2n+\theta^2/2\big)$ soit

$$\boxed{\delta_2 \simeq e(n-1) + e\theta^2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}\right).}$$

9 Le déphasage Φ des faisceaux au niveau de l'écran vaut $2\pi(\delta_2-\delta_1)/\lambda$ soit $\Phi = 2\pi e\theta^2(1/2-1/2n)/\lambda$. Le déphasage Φ ne dépend que de θ^2 et de constantes. Quand Φ est un multiple entier de 2π l'éclairement de l'écran est maximal $\cos\Phi = 1$, quand Φ est de la forme $(2k+1)\pi$, on a $\cos\Phi = -1$ et l'éclairement est nul.

10

11 On a vu qu'on a un maximum de brillance pour $\Phi = 2k\pi$, donc :

$$\boxed{\theta = \sqrt{\frac{k\lambda}{e(1/2-1/2n)}}}$$

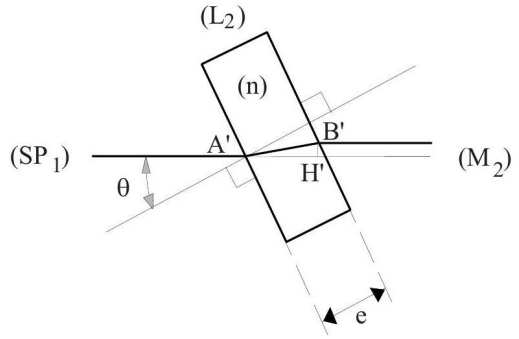
Avec les valeurs numériques de l'énoncé on obtient : $\theta_1 = 0,06$ rad $= 3,5$ degré.

12 L'épaisseur de la lame apparaît au dénominateur de la valeur de θ. Pour gagner en sensibilité sur θ il faut donc $\boxed{\text{diminuer } e}$.

13 La longueur de cohérence de la source est la longueur pendant laquelle la source conserve une phase constante. Pour obtenir des interférences il faut donc éviter que la différence de marche entre les deux ondes issues de la même source soit supérieure à cette longueur. On devra donc avoir $\delta_2-\delta_1 < \ell_c$ soit pour $k = 1e\theta^2(1/2-1/2n) < \ell_c$. On doit donc avoir :

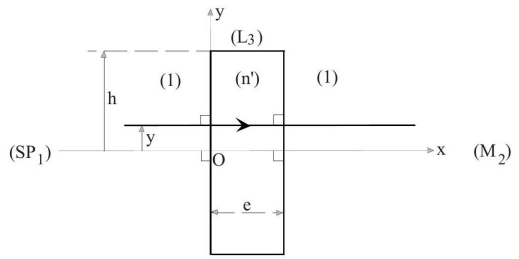
$$\boxed{e < \frac{\ell_c}{\theta^2(1/2-1/2n)} \simeq 197\,\text{mm}.}$$

Cette valeur semble relativement élevée car le déphasage Φ augmente avec l'épaisseur de la lame. Pour obtenir de bons résultats il vaut mieux prendre une valeur beaucoup plus faible de l'ordre de 10 mm.



14 Quand le déphasage $\Phi = (2k+1)\pi$ l'éclairement sur l'écran est nul, la longueur d'onde correspondante est absente. L'épaisseur de la lame, l'angle θ et l'indice ne changent pas, pour $\lambda_1 = 632{,}8$ nm et $\Phi = 2\pi$, donc la constante $e\theta^2\cdot(1/2-1/2n) = \lambda_1$. La condition pour avoir un éclairement nul s'écrit alors : $(2k+1)\pi = 2\pi\lambda_1/\lambda$ soit $\lambda = 2\lambda_1/(2k+1)$. On essaie les valeurs entières successives de k : $k = 0$, $\lambda = 1\,265{,}6$ nm, en dehors du domaine de la lumière blanche ; $k = 1$ $\lambda = 421{,}9$ nm et $k = 2\lambda = 253{,}1$ nm en dehors du domaine. La couleur obtenue sur l'écran est appelée la teinte sensible.

15



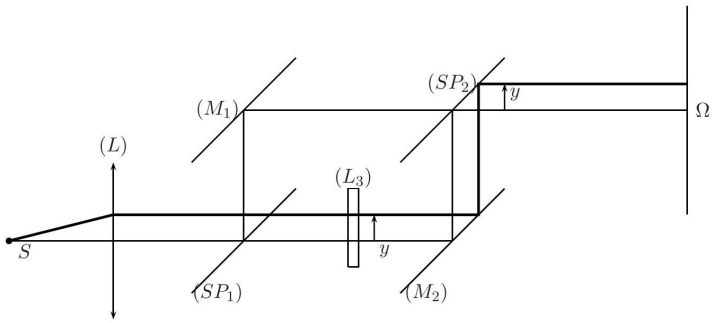
16

17 L'indice n' ne dépend que de y son gradient est le vecteur tel que $\overrightarrow{\text{grad}\,n'} = \frac{\mathrm{d}n'}{\mathrm{d}y}\overrightarrow{u_y} = -\gamma\overrightarrow{u_y}$. Le gradient de l'indice est donc orienté dans le sens des y décroissants.

18 La différence de marche pour le seul rayon atteignant la lame (L_3) vaut

$$\boxed{\delta_3 = e(n'-1) = e(n-1-\gamma y).}$$

19



20 La différence de marche globale entre les deux rayons vaut $\delta_3 - \delta_1$ soit $\delta = -e.\gamma \cdot y$

21 La différence de marche est fonction de y, le déphasage entre les deux ondes sera $\Phi = 2\pi\delta/\lambda = -2\pi e\gamma y/\lambda$. Il y aura donc des interférences lumineuses parallèles à l'axe de z. Les franges brillantes seront telles que $\Phi = 2k\pi = -2\pi e\gamma y/\lambda$ soit $y = -k\lambda/e\gamma$. La valeur absolue de l'interfrange est alors de

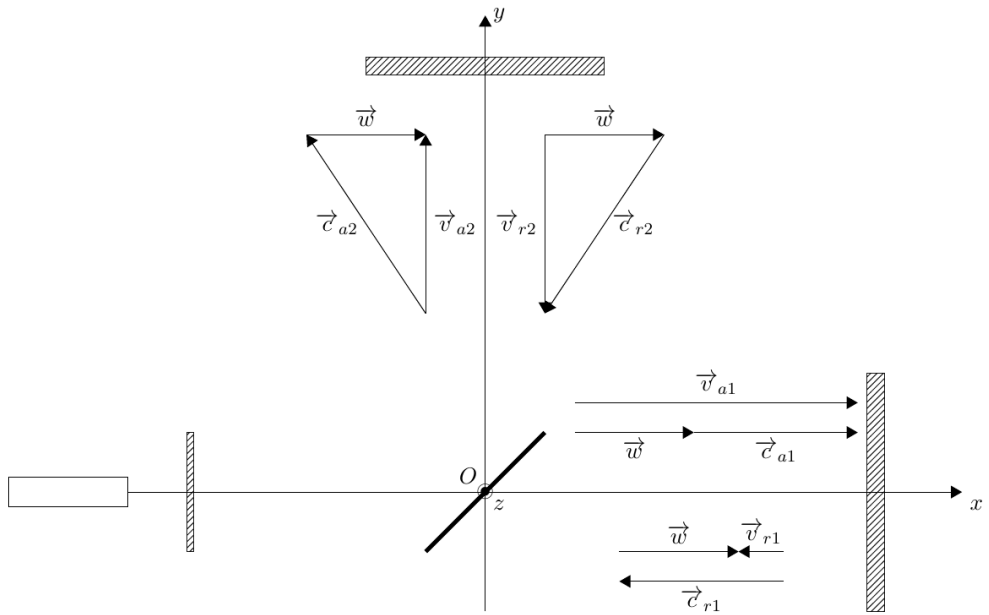
$$\boxed{i = \frac{\lambda}{e\gamma}.}$$

Avec les valeurs numériques de l'énoncé on trouve $i = 546.10^{-9}/10.10^{-3} = 5,46.10^{-5}$ m $= 54{,}6\,\mu$m.

III – L'expérience de Michelson et Morley (1887)

CCINP, Physique MP, 2020.

22 Les vitesses $\vec{v}_{\epsilon i}$ sont selon les axes, on en déduit la direction de $\vec{c}_{\epsilon i}$ via la loi de composition des vitesses $\vec{v}_{\epsilon i} = \vec{c}_{\epsilon i} + \vec{w}_{\epsilon i}$.



On en déduit : $v_{a1} = c + w$, $v_{r1} = c - w$, et $c^2 = v^2 + w^2$ dans les deux autres cas, ce qui donne bien $v = \sqrt{c^2 - w^2}$.

23 On aurait alors

$$\tau(\alpha) = \frac{L}{v_{a2}} + \frac{L}{v_{r2}} - \frac{L}{v_{a1}} - \frac{L}{v_{r1}},$$

soit :

$$\tau(\alpha) = \frac{L}{c}\left(2\left(1 - w^2/c^2\right)^{-1/2} - \frac{1}{1 + w/c} - \frac{1}{1 - w/c}\right)$$

Avec un DL à l'ordre 2, on a :
$\tau(\alpha) = \frac{L}{c}\left(2 + \frac{w^2}{c^2} - 1 + \frac{w}{c} - \frac{w^2}{c^2} - 1 - \frac{w}{c} - \frac{w^2}{c^2}\right)$.
Aprés simplification :

$$\boxed{\tau(\alpha) = -\frac{Lw^2}{c^3}}$$

L'ordre d'interférence p vaut

$$\boxed{p = \nu\tau(\alpha) = -\frac{Lw^2\nu}{c^3}}$$

24 La rotation de 90 ° est équivalente à un échange des voies 1 et 2 (l'ordre de l'aller et du retour n'ayant pas d'importance), donc on a simplement un changement de signe : $\tau(\beta) = -\tau(\alpha)$ et ainsi de suite.
En particulier

$$\boxed{p(\beta) = \frac{Lw^2\nu}{c^3}.}$$

25 C'est immédiat à partir de ce qui précède.

26 On attend un déplacement de la figure d'interférence d'une distance $i\Delta p$, orthogonalement à la direction des franges.

27 En faisant l'hypothèse d'un éther immobile dans le référentiel héliocentrique et ne subissant aucun effet d'entraînement par l'atmosphère terrestre, Michelson et Morley comptaient observer cette modification avec une vitesse de vent d'éther de norme $w = 30,0\ \mathrm{km \cdot s^{-1}}$ environ.

a Le référentiel héliocentrique est le référentiel barycentrique du Soleil (centré sur le Soleil, avec des axes pointant vers des étoiles lointaines).

b
- Première loi : les trajectoires des planètes sont des ellipses dont le Soleil est un des foyers.
- Deuxième loi : L'aire balayée par unité de temps par le rayon Soleil-planète est constante.
- Troisième loi : Le rapport T^2/a^3 entre la période T et le demi-grand axe a de l'ellipse est indépendant de la planète.

c Il s'agit de la vitesse de la Terre dans le référentiel héliocentrique. On peut la retrouver avec un PFD :

$$\vec{a} = -\frac{M_s G}{r^2}\vec{u}_r = -r\dot{\theta}^2\vec{u_r}.$$

On a donc :

$$r^3 = \frac{M_s G}{\dot{\theta}^2}$$

, et donc, comme $v = r\dot{\theta}$,

$$v^3 = M_s G\dot{\theta},$$

et donc

$$\boxed{v = \left(M_s G\frac{2\pi}{T}\right)^{1/3} = 29{,}8\,\mathrm{km \cdot s^{-1}}}$$

.

28 On trouve

$$\boxed{\Delta p = 0{,}341,}$$

ce qui est largement suffisant pour observer un éventuel effet.

29 On trouve

$$\boxed{w = c\sqrt{\frac{\Delta p}{2L\nu}} \simeq 6{,}5\,\mathrm{km \cdot s^{-1}} \text{ pour } \Delta p = 1/100.}$$

On aurait pu considérer que le Soleil se déplaçait par rapport à l'éther et que la somme des vitesses $\vec{v}_{Sol} + \vec{v}_{Terre/Sol}$ aurait par hasard était plus faible que les $5\,\mathrm{km \cdot s^{-1}}$. Ce ne peut en revanche pas être le cas à tout moment de l'année, puisque la direction de $\vec{v}_{Terre}$ varie. Il y a en particulier au moins un moment où elle est alignée avec $\vec{v}_{Sol}$. La reconduction de différents moments de l'année permet d'écarter cette objection.

Reste encore l'objection "historique", qui était que la Terre aurait pu entraîner l'éther avec son mouvement.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆